

Chủ đề 3: HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ & AN TOÀN PHÓNG XẠ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Mức độ BIẾT – HIỂU

Câu 1. Cho các tia phóng xạ: $\alpha, \beta^-, \beta^+, \gamma$. Tia nào có bản chất là sóng điện từ?

- A. Tia α . B. Tia β^+ . C. Tia β^- . D. Tia γ .

Câu 2. Tia α là dòng các hạt nhân

- A. ${}_1^2\text{H}$. B. ${}_1^3\text{H}$. C. ${}_2^4\text{He}$. D. ${}_2^3\text{He}$.

Câu 3. Cho 4 tia phóng xạ: tia α ; tia β^+ ; tia β^- và tia γ đi vào miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

- A. tia γ . B. tia β^- . C. tia β^+ . D. tia α .

Câu 4. Ban đầu có N_0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T . Sau khoảng thời gian t , kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

- A. $N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{T}}$. B. $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$. C. $N = N_0 \cdot e^{-\frac{t}{T}}$. D. $N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{T}}$.

Câu 5. Sự phóng xạ

- A. phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường ngoài.
B. là một quá trình không làm biến đổi hạt nhân.
C. là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

Câu 6. Hạt nhân ${}_Z^AX$ biến đổi thành hạt nhân ${}_{Z-1}^AY$. Quá trình biến đổi trên là phóng xạ

- A. γ . B. β^- . C. β^+ . D. α .

Câu 7. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử

- A. chỉ phát ra sóng điện từ.
B. bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ neutron.
C. phát ra các tia $\alpha, \beta^+, \beta^-, \gamma$ mà không biến đổi hạt nhân.
D. không bền phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

Câu 8. Dòng các pôzitron (${}_1^0\text{e}$) là

- A. tia β^- . B. tia γ . C. tia α . D. tia β^+ .

Câu 9. Trong không khí thì tia nào chuyển động chậm nhất?

- A. Tia γ . B. Tia X. C. Tia α . D. Tia β .

Câu 10. Tia phóng xạ đâm xuyên yếu nhất là

- A. tia α . B. tia β^- . C. tia β^+ . D. tia γ .

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ?

- A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.
D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát)

Câu 12. Cho các tia phóng xạ: $\alpha, \beta^-, \beta^+, \gamma$. Trong không khí tia chuyển động có tốc độ nhanh nhất là

- A. tia α . B. tia β^- . C. tia β^+ . D. tia γ .

Câu 13. Điều nào sau đây **không** phải là tính chất của tia gamma?

- A. Gây nguy hại cho con người.
B. Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng.
C. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
D. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.

Câu 14. Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên **tăng dần** khi 3 tia này xuyên qua không khí là

- A. α, β, γ . B. α, γ, β . C. β, γ, α . D. γ, β, α .

Câu 15. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

- A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.

B. một nửa hạt nhân của chất ấy biến đổi thành chất khác.

C. khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại 50%.

D. một hạt nhân không bền tự phân rã.

Câu 16. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Câu 17. Hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức nào sau đây ?

A. $\lambda T = \ln 2$.

B. $\lambda = T \cdot \ln 2$.

C. $\lambda = \frac{T}{0,693}$.

D. $\lambda = -\frac{0,693}{T}$.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là **đúng** về độ phóng xạ?

A. Độ phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu.

B. Độ phóng xạ tăng theo thời gian.

C. Đơn vị của độ phóng xạ là Ci và Bq, $1 \text{ Ci} = 7,3 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

D. Độ phóng xạ không thay đổi theo thời gian.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becquerel.

C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.

D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 20. Ký hiệu quốc tế cho khu vực có phóng xạ là biểu tượng hình

A. tam giác màu vàng, bên trong có tia sét.

B. tròn màu xanh, bên trong có hình đầu lâu.

C. tam giác màu vàng, bên trong có hình quạt với 3 cánh đen.

D. vuông màu đỏ, bên trong có dấu chấm than (!).

Câu 21. Khi gặp biển báo phóng xạ, hành động nào sau đây là an toàn nhất?

A. Tiếp tục công việc nhưng giữ khoảng cách an toàn.

B. Nhanh chóng rời khỏi khu vực nếu không có nhiệm vụ.

C. Tiến lại gần để kiểm tra khu vực xem có nguy hiểm không.

D. Chỉ cần đeo khẩu trang là đủ bảo vệ khỏi phóng xạ.

Câu 22. Nguyên tắc an toàn nào sau đây là đúng khi làm việc trong môi trường có phóng xạ?

A. Không cần sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân nếu tiếp xúc ngắn.

B. Luôn mặc thiết bị bảo hộ và tuân thủ hướng dẫn an toàn.

C. Chỉ cần đứng xa nguồn phóng xạ là đủ an toàn.

D. Chỉ cần đeo găng tay là đủ khi làm việc với nguồn phóng xạ.

Câu 23. Để đảm bảo an toàn trong khu vực có phóng xạ, bạn cần tuân thủ điều gì?

A. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn phóng xạ trong thời gian ngắn.

B. Không được đưa bất kỳ vật dụng cá nhân nào ra khỏi khu vực phóng xạ.

C. Sử dụng thiết bị bảo hộ một cách tùy ý.

D. Chỉ tuân thủ các biện pháp an toàn khi thấy biển báo phóng xạ.

Câu 24. Khi có sự cố rò rỉ phóng xạ, hành động nào sau đây là đúng?

A. Tiến lại gần để khắc phục ngay lập tức.

B. Báo cáo sự cố cho cơ quan chức năng và rời khỏi khu vực nguy hiểm.

C. Đợi cho đến khi sự cố tự khắc phục.

D. Vô hiệu hóa các thiết bị bảo hộ để kiểm tra trực tiếp mức độ rò rỉ.

Câu 25. Cho 4 tia phóng xạ: tia α ; tia β^+ ; tia β^- và tia γ đi vào miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là:

A. tia γ .

B. tia β^- .

C. tia β^+ .

D. tia α .

Mức độ VẬN DỤNG

Câu 26. Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

- A. 25,25%. B. 93,75%. C. 6,25%. D. 13,5%.

Câu 27. Chất phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100 g chất này thì sau 8 tuần lễ khối lượng chất còn lại là

- A. 0,87 g. B. 0,78 g. C. 7,8 g. D. 8,7 g.

Câu 28. Một chất phóng xạ ban đầu có N_0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

- A. $N_0/6$. B. $N_0/16$. C. $N_0/9$. D. $N_0/4$.

Câu 29. Gọi Δt là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với $\ln e = 1$), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. So với lượng hạt nhân ban đầu, sau khoảng thời gian $0,51\Delta t$ chất phóng xạ còn lại

- A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 70%.

Câu 30. Đồng vị phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phân rã α , biến thành đồng vị bền $^{206}_{82}\text{Pb}$ với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có một mẫu $^{210}_{84}\text{Po}$ tinh khiết. Đến thời điểm t , tổng số hạt α và hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$ (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ còn lại. Giá trị của t bằng

- A. 552 ngày. B. 414 ngày. C. 828 ngày. D. 276 ngày.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Khi nói về phóng xạ.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Quá trình phóng xạ β^- luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện.		
b	Trong phóng xạ alpha, hạt alpha là hạt ^4_2He .		
c	Trong không khí, tia alpha làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.		
d	Ban đầu có 12,0 g cobalt $^{60}_{27}\text{Co}$ là chất phóng xạ β^- với chu kỳ bán rã 5,27 năm. Độ phóng xạ của cobalt là $5,02 \cdot 10^{13}$ Bq.		

Câu 2. Khi nói về phóng xạ.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phóng xạ là quá trình tự phát, xảy ra ngẫu nhiên cho từng hạt nhân và không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất.		
b	Có thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra phóng xạ cho từng hạt nhân.		
c	Chỉ xảy ra đối với các nguyên tố nhân tạo và không xảy ra với các nguyên tố tự nhiên.		
d	Mỗi chất phóng xạ có một chu kỳ bán rã đặc trưng, là thời gian cần thiết để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.		

Câu 3. Chất phóng xạ polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng ra tia α và biến thành hạt nhân X theo phương trình $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow \alpha + X$. Biết chu kỳ bán rã của polonium là 138 ngày.

	Phát biểu	Đúng	Sai
--	-----------	------	-----

a	Hạt nhân X là hạt nhân Bismuth $^{206}_{83}Bi$.		
b	Nếu ban đầu có 10 gam polonium thì khối lượng polonium còn lại sau 276 ngày là 2,5 gam.		
c	Ban đầu có 5 gam polonium. Độ phóng xạ của polonium là $9,23 \cdot 10^{14}$ Bq.		
d	Ban đầu, có 0,168 gam polonium. Khối lượng hạt X tạo thành sau 414 ngày là 0,1442 gam.		

Câu 4. Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ cobalt $^{60}_{27}Co$ với chu kỳ bán rã $T=5,33$ năm.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Quá trình phóng xạ của cobalt là một quá trình ngẫu nhiên.		
b	Hằng số phóng xạ của cobalt là $5,3 \cdot 10^{-8} s^{-1}$.		
c	Sau 35,4 năm khối lượng của chất phóng xạ cobalt còn lại xấp xỉ bằng 10,02 gam.		
d	Sau 35,4 năm độ phóng xạ của cobalt là $4,14 \cdot 10^{14}$ Ci.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Phốt pho ($^{32}_{15}P$) phóng xạ β^- với chu kỳ bán rã $T = 14,2$ ngày và biến đổi thành lưu huỳnh (S). Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ ($^{32}_{15}P$) còn lại là 2,5g. Khối lượng ban đầu của Phốt pho là bao nhiêu g?

Đáp án:

Câu 2. Một chất phóng xạ ban đầu có N_0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó giảm bao nhiêu lần so với số hạt nhân ban đầu?

Đáp án:

Câu 3. Đồng vị phóng xạ chrommium $^{51}_{24}Cr$ được sử dụng trong lĩnh vực y tế với chu kỳ bán rã là 27,7 ngày.

Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chất phóng xạ chỉ còn $\frac{1}{8}$ khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian từ lúc mới nhận về đến lúc sử dụng là bao nhiêu ngày? (Kết quả lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Câu 4. X là chất phóng xạ β^- . Ban đầu có một mẫu A nguyên chất. Sau 53,6 phút, số hạt β^- sinh ra gấp 3 lần số hạt nhân X còn lại trong mẫu. Chu kỳ bán rã của X bằng bao nhiêu phút?

Đáp án: